

Bab 9

Seleksi dan Kemajuan Seleksi

Kegiatan seleksi telah ada sejak manusia bercocok tanam. Pada mulanya, manusia memilih benih atau tanaman berdasarkan perasaan dan apa yang dianggap terbaik untuk ditanam pada generasi berikutnya. Atas dasar pengalaman maka cara seleksi makin ditingkatkan dan mulai akhir abad ke-18 baru seleksi nampak lebih efektif setelah ditemukan metode pada pemuliaan tanaman.

Perkembangan lebih lanjut, cara seleksi mulai membedakan antara tanaman menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang. Pada tanaman menyerbuk sendiri digunakan cara seleksi individu tanaman untuk memperoleh tanaman homozigot, sedangkan untuk tanaman menyerbuk silang umumnya digunakan seleksi populasi untuk memperoleh tanaman heterozigot.

A. Seleksi

Seleksi dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Seleksi merupakan suatu proses individu atau kelompok tanaman dipisahkan dari populasi campuran. Kemajuan seleksi sangat tergantung dari adanya keragaman genetik dan penggunaan metode seleksi yang tepat.

Terdapat dua bentuk seleksi untuk meningkatkan karakter tanaman, yaitu seleksi antara populasi yang sudah ada untuk meningkatkan karakter yang diinginkan dan seleksi dalam populasi untuk memperoleh tanaman yang digunakan untuk menciptakan varietas baru, berupa keturunan hasil persilangan yang biasanya terdiri atas tanaman hasil segregasi.

B. Seleksi Satu atau Beberapa Karakter

1. Seleksi satu karakter

Seleksi satu karakter umumnya lebih mudah dilakukan. Akan tetapi, seleksi satu karakter dapat mempengaruhi karakter lain. Hal ini terjadi apabila karakter-karakter itu dikendalikan oleh gen yang sama atau gen-gen dalam keadaan terpaut. Hal demikian dapat menguntungkan atau merugikan. Menguntungkan apabila karakter lain yang tidak dituju menunjang peningkatan karakter yang diseleksi. Sebaliknya, dengan ikut sertanya karakter lain terseleksi mungkin akan menurunkan karakter yang semula baik. Misalnya, seleksi dilakukan untuk meningkatkan karakter produksi, tanpa disengaja ikut pula gen pengendali ketahanan terhadap penyakit. Walaupun dengan seleksi dapat ditingkatkan karakter produksinya, tetapi ternyata karakter ketahanan berubah menjadi peka. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhitungkan di dalam program seleksi. Sebelum melakukan seleksi, sebaiknya sudah diketahui hubungan antara karakter yang dituju dengan karakter-karakter lain yang dianggap penting. Informasi korelasi atau regresi antar karakter dapat digunakan untuk mencari hubungan antar karakter.

2. Seleksi untuk beberapa karakter

Seringkali pemulia menginginkan beberapa karakter yang diharapkan ada pada varietas baru yang akan diciptakan. Untuk itu, terdapat tiga metode yang dapat dipakai, yaitu seleksi berurutan, seleksi simultan, dan seleksi indeks.

a. Seleksi berurutan

Pada seleksi berurutan, program seleksi dikerjakan terhadap satu karakter, lalu karakter berikutnya. Jadi, seleksi dilakukan terhadap satu karakter pada generasi awal. Setelah karakter tersebut mantap dilakukan seleksi pada karakter kedua dan seterusnya. Metode ini memerlukan waktu lama.

b. Seleksi simultan

Seleksi simultan dilakukan terhadap beberapa karakter sekaligus. Beberapa karakter yang diseleksi diharapkan mempunyai tingkat minimal yang ditentukan. Hanya grup individu yang memiliki nilai di atas semua minimal tersebut yang dipilih. Seleksi simultan berkaitan dengan korelasi antarkarakter dan intensitas seleksi.

Dua atau lebih karakter yang mempunyai korelasi positif akan mempermudah penyeleksian karena peningkatan karakter yang satu diikuti karakter lainnya. Sebaliknya, bila korelasinya negatif maka seleksi sulit memperoleh tanaman yang dimaksud. Intensitas seleksi satu karakter mempengaruhi sejumlah karakter yang lain. Oleh karena ada pengaruh ini, seleksi beberapa karakter sekaligus mengurangi nilai intensitas seleksi karena persentase tanaman yang diambil untuk masing-masing karakter makin tinggi. Akibatnya, seleksi kurang efektif.

c. Seleksi indeks

Dengan indeks seleksi, banyak karakter diperhatikan sekaligus. Untuk itu, diperlukan penelitian dan analisis masing-masing karakter agar diperoleh informasi tentang nilai ekonomi, korelasi genotipe dan fenotipe antar karakter, serta nilai heritabilitasnya. Biasanya seleksi dilakukan pada karakter-karakter penting saja. Hanya individu atau populasi yang berindeks tertinggi yang dipilih untuk diteruskan pada generasi-generasi seleksi selanjutnya. Batas-batas minimum untuk tiap karakter adalah bebas dari satu ke yang lainnya. Individu atau populasi yang mungkin harus dibuang menurut metode simultan, mungkin masih bisa dipergunakan dalam metode seleksi indeks. Jadi, metode ini lebih efisien dibandingkan dengan dua metode terdahulu.

Indeks seleksi ditentukan berdasarkan rumus: $I = a_1Z_1 + a_2Z_2 + a_3Z_3 + \dots + a_nZ_n$ (Falconer, 1960). I adalah indeks seleksi; a_n adalah bobot dari peubah ke- n ; Z_n adalah nilai fenotipe tiap genotipe yang telah distandardisasi untuk peubah ke- n berdasarkan rumus $Z_n = (x - \bar{x}) / (\sqrt{\sigma_e^2})$. Dimana x adalah nilai tengah peubah tiap genotipe; $\bar{x}$ adalah nilai tengah peubah; σ_e^2 adalah ragam galat.

Contoh 8.1. Sepuluh genotipe cabai ditanam menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dengan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah bobot per tanaman, tinggi dikotomus dan umur berbunga (Yunianti et al., 2006). Data dapat dilihat pada Tabel 9.1.

Nilai Z dihitung berdasarkan rumus $Z_n = (x - \bar{x}) / (\sqrt{\sigma_e^2})$. Jika bobot per tanaman diboboti tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan dua peubah lainnya (sebenarnya bobot dapat dihitung melalui informasi heritabilitas arti sempit dan informasi kovarian) maka $I = Z_1 + Z_2 + 3Z_3$, sehingga akan diperoleh nilai I seperti pada Tabel 9.2. Berdasarkan Tabel 8.2, genotipe 2 x 7 mempunyai nilai I tertinggi diikuti oleh 1 x 3 dan 2 x 3. Genotipe-genotipe ini merupakan genotipe terpilih.

TABEL 9.1. TINGGI DIKOTOMUS, UMUR BERBUNGA, DAN BOBOT PER TANAMAN SEPULUH HIBRIDA CABAI

Genotipe	Tinggi Dikotomus (cm)	Umur Berbunga (HST)	Bobot per Tanaman (g)
1 x 2	19,72	28,00	491,60
1 x 3	21,71	23,67	637,48
1 x 7	23,75	23,33	525,11
1 x 8	23,18	22,00	289,09
1 x 9	20,10	24,67	476,01
2 x 1	16,32	24,67	546,00
2 x 3	17,85	24,00	639,04
2 x 7	22,09	25,33	644,47
2 x 8	20,96	22,67	381,89
2 x 9	17,50	23,33	463,96
Nilai tengah	20,32	24,17	509,47
σ^2_e	5,14	7,27	7938,76
$\sqrt{\sigma^2_e}$	2,27	2,70	89,10

TABEL 9.2. NILAI Z_1 , Z_2 , Z_3 , DAN I SEPULUH GENOTIPE CABAI

Genotipe	Z_1	Z_2	Z_3	I
1 x 2	-0,26	1,42	-0,20	0,56
1 x 3	0,61	-0,18	1,44	4,74
1 x 7	1,51	-0,31	0,18	1,73
1 x 8	1,26	-0,80	-2,47	-6,96
1 x 9	-0,10	0,19	-0,38	-1,04
2 x 1	-1,76	0,19	0,41	-0,35
2 x 3	-1,09	-0,06	1,45	3,21
2 x 7	0,78	0,43	1,52	5,76
2 x 8	0,28	-0,56	-1,43	-4,57
2 x 9	-1,24	-0,31	-0,51	-3,09

C. Seleksi dan Lingkungan Mikro

Seleksi umumnya dilakukan pada individu tanaman. Melalui seleksi diharapkan diperoleh tanaman yang mempunyai karakter lebih baik daripada yang sudah ada. Kesulitan utama seleksi adalah pada penilaian genotipenya karena yang diamati adalah fenotipenya. Dalam hal ini pemulia berusaha untuk memperoleh alat bantu agar mampu memperkirakan seberapa tinggi nilai genotipe yaitu dengan meminimalisasi kesalahan akibat pengaruh lingkungan.

Lingkungan yang sering mengganggu pada individu tanaman adalah lingkungan yang terdapat di sekitar tanaman yang disebut lingkungan mikro. Faktor ini dapat bervariasi untuk setiap tempat tumbuh tanaman sehingga memberi pengaruh berbeda pada pertumbuhan tanaman.

1. Pembagian petak seleksi

Keadaan tanah pada petak yang ditanami bahan seleksi biasanya tidak homogen. Semakin luas areal tanah akan heterogen keadaan tanahnya. Kesuburan dapat berbeda antara bagian-bagian kecil dari petak itu. Keadaan ini tentunya dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan dan hasil masing-masing tanaman. Tanaman yang dianggap jelek di suatu bagian kecil petak belum tentu nilai genotipenya lebih jelek dari yang terbaik di bagian lain. Jeleknya tanaman tadi mungkin ia tumbuh pada bagian yang kondisi tanahnya memang jelek. Untuk memperkecil kesalahan semacam ini maka dalam seleksi pada populasi tanaman heterozigot atau bersegregasi perlu membagi dahulu petak seleksi menjadi petak-petak kecil yang cukup untuk ± 40 tanaman. Dengan demikian, tanaman-tanaman terseleksi mewakili baik bagian petak yang jelek maupun yang baik, sehingga pengaburan karena pengaruh tanah dapat diperkecil.

2. Seleksi atas dasar rata-rata bergerak (*moving average*)

Teori ini beranggapan bahwa dengan membandingkan ukuran fenotipe suatu tanaman dengan rata-rata dari tanaman yang tumbuh di sekitarnya dapat mengeliminir pengaruh lingkungan mikro tanaman itu. Bila tanaman yang akan diseleksi dari suatu populasi diperlakukan demikian maka nilai yang diperoleh dianggap merupakan nilai relatif genotipe. Dengan demikian, tanaman yang mempunyai nilai relatif tinggi dapat dipilih untuk dimuliakan lebih lanjut.

Cara untuk memperoleh rata-rata bergerak adalah sebagai berikut.

- a. Pertama kali tanaman bahan seleksi ditanam pada jarak tertentu, lebih baik bila lebar dan panjangnya sama.
- b. Masing-masing tanaman diberi nomor urut mulai nomor 1 sampai banyaknya tanaman, untuk mempermudah perhitungannya nanti.
- c. Setelah itu dilakukan pengamatan karakter yang akan diperbaiki dan akan diperoleh data sejumlah tanaman yang ada.
- d. Tanaman yang akan dicari nilai relatifnya disebut tanaman sasaran. Kemudian untuk setiap tanaman sasaran, dihitung rata-rata beberapa tanaman di sekitarnya dan diperoleh satu angka.

- e. Selisih antara nilai pengamatan tanaman sasaran dan rata-rata ini merupakan nilai relatif yang dapat negatif atau positif. Jumlah tanaman di sekitar tanaman target, yang dihitung rata-rata, tergantung pada pertimbangan pemulia. Penjelasan tentang cara ini dapat dilihat pada Gambar 9.1.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	Y	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	Y	Z	Y	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	Y	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan : z = tanaman sasaran
 y = tanaman yang dihitung rata-ratanya

Gambar 9.1. Contoh untuk mencari rata-rata bergerak

Dari Gambar 9.1 terlihat bahwa yang diambil sebagai contoh tanaman sasaran adalah nomor 34, sedang tanaman yang dihitung rata-ratanya ada empat, yakni nomor 24, 33, 35, dan 44. Selanjutnya setiap tanaman yang dijadikan tanaman sasaran dan tanaman untuk rata-rata ditentukan nilainya.

Cara ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan petak kecil terdahulu karena setiap tanaman mewakili lingkungan mikro kecil. Pelaksanaannya akan lebih mudah apabila digunakan alat bantu komputer untuk perhitungannya, karena langsung diperoleh hasil nilai relatifnya. Cara ini tentunya masih mempunyai kelemahan sehingga masih diperlukan penelitian untuk masing-masing jenis tanaman.

3. Penggunaan tanaman pembanding

Cara ini diperuntukkan khususnya tanaman menyerbuk sendiri, karena tanaman yang diseleksi ditanam berdampingan dengan tanaman pembanding sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyerbukan silang. Sebagai tanaman pembanding digunakan tanaman homozigot, dapat berupa galur murni, tetuanya atau varietas yang sudah ada. Tanaman homozigot

akan memberi petunjuk bahwa variasi fenotipenya semata-mata disebabkan oleh lingkungan.

Cara menanam dan seleksi adalah sebagai berikut: tanaman yang akan diseleksi ditanam dalam barisan dan disampingnya, dengan jarak tertentu, ditanam barisan tanaman pembanding, berarti polanya 1 : 1. Dapat pula dengan pola lain misalnya 2 : 1, artinya setiap baris tanaman yang akan diseleksi diselingi 1 baris tanaman pembanding. Dengan berdasarkan pada penampakan tanaman pembanding maka dari masing-masing barisan bahan seleksi dipilih tanaman yang menunjukkan karakter lebih baik. Cara ini cocok untuk generasi awal pada pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri dengan menggunakan metode *pedigree*. Biasanya untuk menyeleksi tanaman generasi F3.

4. Penggunaan analisis ragam

Pada suatu rancangan percobaan, kesalahan (*error*) dapat diperkecil dengan menggunakan ulangan. Oleh karena diperlukan adanya ulangan, cara ini hanya dapat dilakukan apabila masing-masing genotipe dari bahan seleksi dimungkinkan untuk diulang. Dengan kata lain, benih masing-masing genotipe harus berjumlah cukup banyak.

D. Pengaruh Jarak Tanam pada Seleksi

Pengaturan jarak tanam bahan seleksi mempengaruhi penggunaan lahan sebagai petak seleksi. Makin luas lahan yang digunakan berarti makin beragam tanahnya sehingga akibat adanya interaksi genotipe x lingkungan makin mengaburkan penilaian fenotipe tanaman-tanaman dalam petak itu.

Ada dua macam pengaturan jarak tanam, yakni jarak tanam lebar dan sempit. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan jarak tanam lebar, setiap tanaman dapat tumbuh secara normal karena kurang adanya persaingan sehingga dapat menunjukkan pertumbuhan maksimal. Pengamatan juga dapat dilakukan lebih mudah. Kekurangan cara ini adalah 1) tanaman baik yang terpilih dari jarak tanaman lebar belum tentu tetap menunjukkan karakter baiknya bila ditanam dengan jarak sempit atau jarak tanam komersial karena tanaman ini dapat menjadi lemah akibat adanya kompetisi; 2) dibutuhkan petak lebih lebar sehingga tanahnya makin beragam.

Jarak tanam sempit dimaksudkan agar tanaman berada pada situasi kompetisi sehingga tanaman yang terpilih nanti tetap menunjukkan karakter baiknya bila dijadikan varietas yang akan ditanam dengan jarak komersial. Di samping itu, petak yang digunakan untuk menanam bahan seleksi

menjadi relatif sempit sehingga keragamannya pun relatif kecil. Namun, kelemahannya adalah lebih sulit melakukan pengamatan untuk masing-masing individu tanaman. Walaupun ada kelemahannya, namun pemulia lebih menyukai penggunaan jarak tanam lebar, dengan pertimbangan bahwa secara praktis jauh lebih mudah dilaksanakan.

E. Intensitas Seleksi

Seleksi dapat diterapkan untuk berbagai macam karakter yang mempunyai satuan berbeda. Kekuatan sesuatu karakter dapat ditaksir dari diferensial seleksi yang dinyatakan dalam satuan karakter itu. Dengan perbedaan satuan ini, bila ingin membandingkan kekuatan seleksi dua atau lebih karakter maka tidak dapat menggunakan besaran diferensial seleksi. Untuk dapat membandingkannya perlu menggunakan diferensial seleksi yang telah dibakukan terhadap simpangannya. Pembakuan diferensial seleksi ini disebut intensitas seleksi (*i*) dan dinyatakan dalam persamaan: $i = S / \sigma_p$. Di mana *i* merupakan intensitas seleksi; *S* merupakan diferensial seleksi yaitu selisih antara nilai tengah tanaman terseleksi dengan nilai tengah populasinya; σ_p adalah simpangan baku fenotipe populasi.

Berdasarkan pengertian bahwa populasi yang diseleksi dapat dinyatakan dengan distribusi normal maka makin tinggi kisaran diferensial seleksi berarti makin kecil proporsi individu yang termasuk dalam kelompok seleksi.

TABEL 9.3. INTENSITAS SELEKSI DAN PERSENTASE SELEKSI

i	(%)	i	(%)
3,00	0,30	1,80	9,00
2,80	0,70	1,76	10,00
2,64	1,00	1,60	14,00
2,60	1,20	1,40	20,00
2,42	2,00	1,20	28,00
2,40	2,10	1,16	30,00
2,20	3,60	1,00	38,00
2,06	5,00	0,80	50,00
2,00	5,80		

Hal ini berarti bahwa makin kecil persentase yang diseleksi makin tinggi intensitas seleksi (Tabel 9.3).

Intensitas seleksi dipengaruhi oleh keragaman genetik dan jumlah individu turunan. Seleksi pada populasi dengan keragaman tinggi cenderung memerlukan intensitas lebih rendah dibandingkan dengan populasi

dengan keragaman rendah. Sementara itu, makin kecil jumlah individu turunan cenderung makin rendah intensitasnya. Jumlah individu seleksi mempengaruhi intensitas seleksi walau pada persentase yang sama.

F. Kemajuan Seleksi

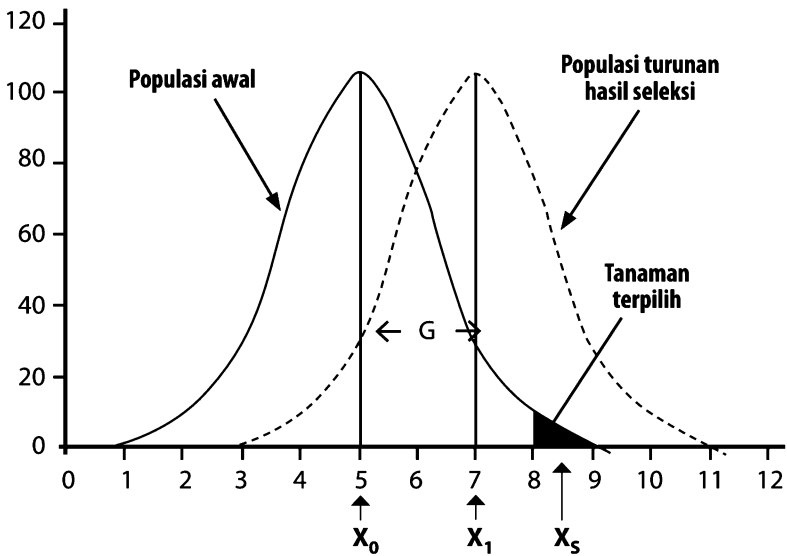
Apabila seleksi telah dilakukan terhadap suatu populasi tanaman, diharapkan turunan dari tanaman terpilih akan memberikan hasil yang lebih baik atau ada kemajuan seleksi. Atau dengan kata lain, kemajuan seleksi adalah selisih antara nilai tengah turunan hasil seleksi dengan nilai tengah populasi yang diseleksi ($G = \bar{x}_{F_n} - \bar{x}_{F_{(n-1)}}$) (Gambar 9.2). Misalkan nilai tengah F_2 dan F_3 sebagai berikut: $\bar{x}_{F_2} = 0,82$ kg; dan $\bar{x}_{F_3} = 0,93$ kg maka kemajuan seleksinya adalah $G = 0,93 - 0,82 = 0,11$.

Besarnya kenaikan hasil yang akan diperoleh dapat diperkirakan dengan menghitung kemajuan seleksi secara teoritis. Untuk dapat memperkirakan besarnya kemajuan seleksi, diperlukan pengertian secara baik tentang populasi beserta keragamannya dan pengetahuan tentang besarnya angka heritabilitas. Perkiraan itu dapat dihitung dengan rumus:

$G = (S) (h^2)$; jika $S = (i) (\sigma_p)$ maka

$G = (i) (\sigma_p) (h^2_{(NS)})$

Di mana S merupakan diferensial seleksi, yaitu selisih antara nilai tengah tanaman terseleksi dengan nilai tengah populasinya ($x_s - x_0$); i merupakan intensitas seleksi; σ_p adalah simpangan baku fenotipe populasi; h^2 adalah heritabilitas populasi tersebut.



Gambar 9.2. Seleksi dan kemajuan seleksi. Kemajuan seleksi ditunjukkan oleh selisih antara nilai tengah turunan dengan nilai tengah tetua

Nilai intensitas seleksi (i) sangat tergantung pada jumlah individu yang terpilih dari populasi awal. Perbandingan antara jumlah individu yang terseleksi dengan jumlah individu awal dinamakan persentase seleksi. Besarnya nilai intensitas seleksi akan menurun seiring dengan meningkatnya persentase seleksi.

Contoh 9.1. Jika nilai heritabilitas 48,81% dengan σ_p^2 sebesar 0,84 ($\sigma_p = 0,92$) dan jika dilakukan seleksi sebesar 10% pada populasi ($i = 1,76$) tersebut maka:

$$G = (1,76) (0,92) (0,4881) = 0,79$$

Perkiraan pertambahan untuk satu siklus seleksi adalah sebesar 0,79. Apabila nilai tengah awal pada F_2 sebesar 3,3 maka setelah 1 siklus seleksi diperoleh sebesar 4,09. Untuk n seleksi dapat diperkirakan dengan rumus:

$$\bar{X}_n = nG + \bar{X}_0$$

Akan tetapi, perkiraan tersebut dengan asumsi model linier, jika kuadratik akan mempunyai pola yang berbeda. Satu siklus seleksi meliputi pembentukan populasi bersegregasi, pembentukan genotipe-genotipe untuk dievaluasi, evaluasi genotipe-genotipe, seleksi genotipe-genotipe superior dan pemanfaatan genotipe-genotipe terseleksi. Penyelesaian satu siklus seleksi akan bervariasi, tergantung strategi pada metode seleksi.

Perkiraan kemajuan seleksi akan sangat tergantung dari nilai heritabilitas, simpangan baku fenotipe populasi yang diseleksi dan intensitas seleksi. Jika heritabilitasnya tinggi maka kemajuan seleksi yang diperoleh akan semakin baik. Pada heritabilitas dan simpangan baku fenotipe tertentu, kemajuan seleksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan intensitas seleksi (melalui penurunan persentase seleksi). Misalkan pada contoh 9.1, persentase seleksi diturunkan menjadi 5% maka intensitas seleksi akan meningkat menjadi 2,06 (Tabel 9.1) sehingga kemajuan seleksi akan meningkat menjadi $G = (2,06) (0,92) (0,4881) = 0,93$. Nilai kemajuan seleksi ini meningkat sebesar 0,14 dibandingkan dengan kemajuan seleksi pada persentase seleksi 10%. Akan tetapi, persentase seleksi juga harus memperhatikan jumlah tanaman yang diseleksi. Persentase seleksi yang rendah akan berpotensi menyebabkan efek *inbreeding depression* (terutama pada tanaman menyerbuk silang).

Bentuk-bentuk kemajuan seleksi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kemajuan yang cepat pada permulaan, diikuti oleh kemajuan yang lambat pada siklus-siklus berikutnya.

2. Kemajuan yang lambat dari permulaan, tetapi mantap sampai siklus-siklus lanjut.
3. Kemajuan yang lambat dan disusul oleh suatu periode kehilangan kemajuan
4. Sangat sedikit atau tidak ada respon sama sekali.
5. penambahan yang cepat pada permulaan seleksi, diikuti oleh periode tak ada kemajuan disambung dengan kemajuan yang cepat berikutnya, dan disusul oleh periode tak ada kemajuan lagi, dan seterusnya.

Pada umumnya kemajuan seleksi adalah linier, terutama kalau ditinjau dari kemajuan jangka pendek. Kemajuan yang cepat pada generasi permulaan (seperti seleksi terhadap tinggi tanaman) menunjukkan suatu perubahan yang besar dari frekuensi mayor gen. Jadi, pada populasi dasar dengan frekuensi alel yang agak rendah, telah memberikan kemajuan seleksi yang cukup besar oleh seleksi. Pada saat-saat frekuensi gen mendekati fiksasi, jauh lebih sulit untuk mendapatkan kemajuan yang cukup besar. Apalagi bila dibandingkan dengan keadaan di mana frekuensi alel berkenaan masih sekitar pertengahan, mungkin memperlihatkan penurunan kemajuan seleksi.

1. Kemajuan jangka pendek

Awalnya, seleksi dapat menghasilkan respon tinggi karena populasi bahan seleksi biasanya sangat beragam atau diusahakan sangat beragam. Apabila seleksi selanjutnya pada generasi-generasi berturutan maka ragam populasinya menjadi kecil sehingga kemajuan seleksi menjadi lambat yang berarti kemajuan seleksi relatif rendah.

Berdasarkan hasil penelitian Gardner (1968) pada tanaman jagung varietas "Golden Mays" yang diseleksi selama 10 generasi menunjukkan peningkatan tanggap seleksi secara linier. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pada masing-masing generasi setelah generasi pertama, diseleksi sekelompok tanaman dengan proporsi sama yang berarti nilai diferensial (S) kurang lebih sama pula. Akibatnya adalah nilai kemajuan (R) diharapkan sama pada beberapa generasi berturutan. Dengan demikian, rata-rata populasi hasil seleksi akan meningkat secara linier.

2. Kemajuan jangka panjang

Studi tentang seleksi jangka panjang telah dilaksanakan untuk beberapa karakter tanaman jagung. Seleksi ini berlangsung selama 30 atau lebih

generasi. Contoh klasik adalah penelitian kebun percobaan di Illinois (Amerika Serikat) tentang seleksi untuk karakter kualitatif yakni kandungan minyak dan protein tanaman jagung. Dari hasil seleksi selama 50 generasi menunjukkan bahwa kemajuan berjalan lambat, bahkan untuk kadar protein menunjukkan naik-turunnya tanggap seleksi cukup menyolok, walaupun secara keseluruhannya memperlihatkan kecenderungan naik.

Seleksi jangka panjang untuk karakter kuantitatif, terutama produksi, menunjukkan tanggap yang lebih unik. Berdasarkan penelitian-penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa tanggap seleksi pada awalnya menunjukkan nilai menyolok, namun selanjutnya terjadi tanggap mendatar atau naik-turun yang tidak menyolok. Studi tentang kemajuan seleksi jangka panjang dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Seleksi memperlihatkan peningkatan menyolok selama bahan seleksi mempunyai keragaman tinggi.
- b. Apabila seleksi berlanjut akan menghasilkan tanaman-tanaman yang mempunyai persamaan tidak hanya fenotipe namun juga genotipenya sehingga persilangan antarmereka dapat dikategorikan silang dalam.
- c. Seleksi alam dapat menentang seleksi buatan dan apabila menentangnya lebih kuat akan menurunkan rata-rata populasi keturunannya.

Saran yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan seleksi dan kemajuan seleksi adalah sebagai berikut.

- a. Keragaman populasi perlu diperhatikan sebelum memulai seleksi. Keragaman populasi dapat diciptakan melalui persilangan antargenotipe berbeda.
- b. Program seleksi hanya berlangsung dalam jangka pendek.
- c. Pada tanaman menyerbuk silang, walaupun intensitas seleksi dapat meningkatkan kemajuan, namun pada tingkat terlalu tinggi dapat menghasilkan tanaman-tanaman mempunyai kesamaan genotipe sehingga meningkatkan jumlah gen homozigot pada keturunannya. Dengan demikian, dapat menyebabkan tekanan tangkar dalam.

